1. Aufgabe: Differentialrechnung

Gegeben ist eine ganzrationale Funktion f mit $f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$; $x \in \mathbb{R}$.
Ihr Graph heißt G_f.

a) Nur eine der folgenden Abbildungen zeigt G_f in einem kartesischen Koordinatensystem.
Wählen Sie mit Begründung die passende Abbildung aus.

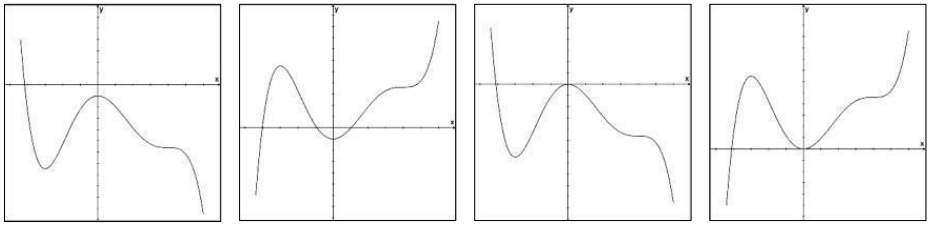


Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 Abbildung 4

b) Begründen Sie, ob folgende Aussagen über den Graphen G_f jeweils wahr oder falsch sind:

(I) Er verläuft nicht punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung.
(II) **Alle** Schnittpunkte mit der x-Achse sind auch Schnittpunkte mit der y-Achse.
(III) Er wechselt öfter die Art der Krümmung als die Art der Monotonie.

c) Notieren Sie die erste, zweite und dritte Ableitung von f.

d) Gegeben sind die Punkte A(3 | –200) und B(–2 | –28).

Ermitteln Sie, welcher der beiden Punkte auf G_f liegt und bestimmen Sie die Tangentengleichung an G_f in diesem Punkt.

e) Weisen Sie nach, dass G_f an den Stellen $x_1 = -1{,}5$; $x_2 = 0$ und $x_3 = 2$ einen Anstieg von Null besitzt.
Untersuchen Sie rechnerisch, ob sich an diesen Stellen Extrem- oder Sattelpunkte befinden und geben Sie die Art und die vollständigen Koordinaten der Punkte an.

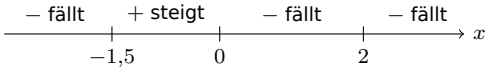
Geben Sie das Monotonieverhalten von f an.

f) G_f hat im Intervall $-3 \le x \le 3$ drei Stellen, an denen sich die Art der Krümmung ändert.
Eine Stelle davon ist ganzzahlig.
Ermitteln Sie die Koordinaten der Wendepunkte von G_f.

Aufgabenteil	a)	b)	c)	d)	e)	f)	Summe
Punkte	3	3	3	3	8	7	27

1 Differentialrechnung

$f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$; Stellen: x_E Extrem-, x_W Wende-, x_S Sattelstelle

Teil	**Erwartete Teilleistung** (alternative Lösungswege möglich)	Pkt.
1a)	Abbildung 3 ist richtig, da • G_f durch den Ursprung verlaufen muss und | $f(0) = 0$ • $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ und $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ | führender Term $-6x^5$	3
1b)	(I): wahr, da es auch gerade Exponenten am x gibt | Symmetrie am Term (II): falsch, da es mehr als eine Nullstelle gibt | $f(x) = x^2 \cdot (\ldots)$ (III): wahr, die Monotonie wechselt zweimal, die Krümmung aber dreimal	3
1c)	$f'(x) = -30x^4 + 75x^3 + 60x^2 - 180x$ | Potenzregel $f''(x) = -120x^3 + 225x^2 + 120x - 180$ $f'''(x) = -360x^2 + 450x + 120$	3
1d)	Punkt B liegt auf G_f, da $f(-2) = -28$. | Punktprobe $f'(-2) = -480$ $-28 = -480 \cdot (-2) + n$ | $t(x) = mx + n$ $t(x) = -480x - 988$	3
1e)	$f'(-1{,}5) = 0$; $f''(-1{,}5) = 551{,}25 > 0$; $f(-1{,}5) \approx -129{,}52$ | hinreichend: $f''(x_E) \neq 0$ $T(-1{,}5\,\vert\,-129{,}52)$ ist ein Tiefpunkt. $f'(0) = 0$; $f''(0) = -180 < 0$; $f(0) = 0$ $H(0\,\vert\,0)$ ist ein Hochpunkt. $f'(2) = 0$; $f''(2) = 0$; $f'''(2) = -420 \neq 0$; $f(2) = -92$ | $f''(x_S) = 0$, $f'''(x_S) \neq 0$ $S(2\,\vert\,-92)$ ist ein Sattelpunkt. Monotonieverhalten:  | Vorzeichen von f' $-\infty < x < -1{,}5$: G_f ist monoton fallend $-1{,}5 < x < 0$: G_f ist monoton steigend $0 < x < \infty$: G_f ist monoton fallend	8
1f)	$f''(x) = -120x^3 + 225x^2 + 120x - 180 = 0$; $x_{W1} = 2$ | $x = 2$ aus 1e) oder Wertetabelle $(-120x^3 + 225x^2 + 120x - 180) : (x - 2) = -120x^2 - 15x + 90$ | Polynomdivision oder Hornerschema $0 = x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{3}{4}$ | pq-Formel $x_{W2} \approx -0{,}93$; $x_{W3} \approx 0{,}81$ $f'''(-0{,}93) \approx -610{,}7 \neq 0$; $f(-0{,}93) \approx -75{,}83$; $W_2(-0{,}93\,\vert\,-75{,}83)$ | hinreichend: $f'''(x_W) \neq 0$ $f'''(0{,}81) \approx 248{,}9 \neq 0$; $f(0{,}81) \approx -42{,}11$; $W_3(0{,}81\,\vert\,-42{,}11)$ Hinweis: Der Sattelpunkt muss nicht erneut nachgewiesen werden.	7
	Summe	27